

Lise MALRIEU

Fonctions

Sacha Banak
2026-2027

Métiers de l'Éducation et de l'Enseignement

Registres de représentation (R. Douady)	2
Cadres	4



Remarque : Moments charnières des fonctions :

- intro (3e)
- différentes fonctions (3e → 1re)
- études et variations de fonctions
- dérivée / primitives (1re / term)



Exercice : Comment on définit une fonction en 3e ?

- Un programme de calcul ?
 - notion image / antécédent
- Un objet qui modélise une évolution ?
 - courbes / tableaux

En fait on peut pas définir les fonctions correctement en 3e, comment on fait pour bosser dessus ?

→ On passe par les représentations de cet objet

Registres de représentation (R. Douady)



Exercice : En étudiant le programme des fonctions du cycle 4, repérer quelles représentations sont proposées pour les fonctions

→ **Idée à retenir :** dépendance d'une grandeur par rapport à une autre

forme algébrique	tableaux de valeur	graphiques	programmes de calcul						
$f : x \mapsto f(x)$ ou $f(x) = \dots$	<table><tr><td>x</td><td></td><td></td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td></td><td></td></tr></table>	x			$f(x)$			...	• choisir un nombre ⋮ • afficher le résultat
x									
$f(x)$									



Remarque : Dans les quatre représentations des fonction, les notions d'**image** et d'**antécédent** sont présentes

→ ça peut être intéressant d'introduire ces notions en premier

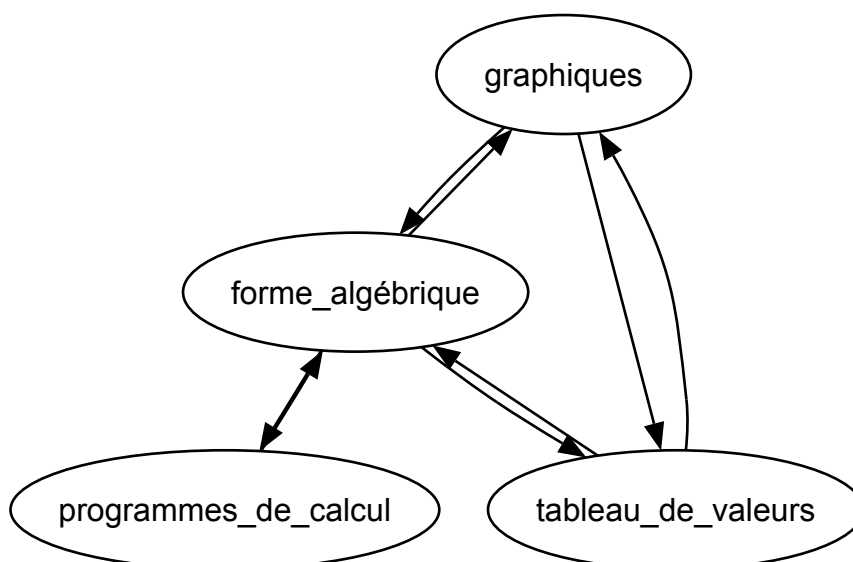


fig : cadre fonctionnel

	forme algébrique	tableaux de valeurs	graphiques	programmes de calcul
+	- exhaustif : on peut obtenir toutes les images de $\mathcal{D}_f$ - Précis	- Dépendance mise en avant - facile à lire - Précis sur les valeurs données	- exhaustif (sur la zone représentée) - facile à lire (graphiques déjà rencontrés avant la 5e) - aspect visuel global	- Étapes de calcul - exhaustif - facile à « lire » (ou décrypter) - Précis
-	- difficile à lire - pas d'aspect visuel global	- plutôt discret / pas exhaustif - pas d'aspect visuel global	Peu précis	pas d'aspect visuel global



Remarque : On veut passer d'une représentation à l'autre pour que l'élève construise le concept de fonction



Activité : Chercher dans les manuels des exos qui permettent de travailler chaque changement de représentation

Changements de représentation plus rares :

- **graphique** → **algébrique** (ex : lecture graphique d'équation de droite affine)
- **tableau de valeurs** → **algébrique** (pareil avec des fonctions linéaires)
 - exo classique : on a un tableau de valeurs simple et on cherche la fonction correspondante de zéro
 - on passe presque par le programme de calcul



Remarque : La représentation sous forme de programme de calcul va s'effacer pour ne laisser que les trois autres

Ici on n'a pas trouvé de « algébrique → programme de calcul » dans les manuels mais c'est pas compliqué à rédiger comme exo

Exemple de forme algébrique → programme de calcul

Proposer un programme scratch qui calcule les valeurs de la fonction

$$f : x \mapsto 2x + 3$$

Cadres

Définition

Ces registres et les liens entre ces registres définissent un nouveau cadre : **le cadre fonctionnel**

Il s'ajoute aux autres cadres déjà présents en mathématiques :

- le **cadre numérique-algébrique**
- le **cadre géométrico-graphique**



Remarque : ces cadres sont à voir comme des « lunettes » avec lesquelles les élèves voient les maths

Exemple

- $f(3) = 2 \rightarrow$ cadre fonctionnel
- f est décroissante sur l'intervalle $[-5, -1] \rightarrow$ cadre fonctionnel
- le point de coordonnées $(9; 1)$ appartient à la courbe $\rightarrow$ cadre géométrico-graphique
- -5 et 7 sont des solutions de l'équation $f(x) = 0 \rightarrow$ cadre numérique-algébrique



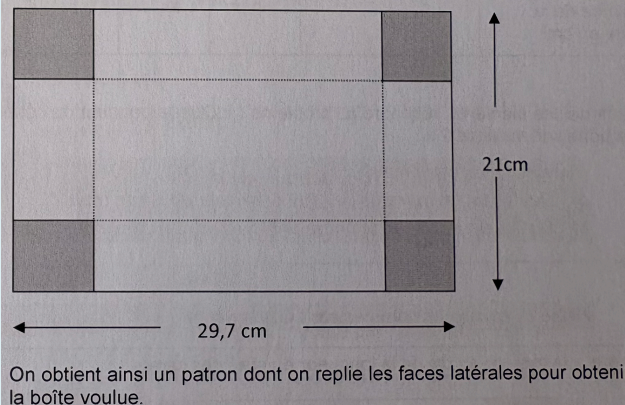
Exercice (3) : Traduire les phrases données dans les différents cadres

Cadre numérique-algébrique	Résoudre l'équation $f(x) = 0$	$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$	Soit f la fonction représentée par la courbe, $\forall x \in \mathcal{D}_f,$ $f(-x) = -f(x)$
Cadre fonctionnel	• Trouver les antécédents de 0 par la fonction f • Trouver tous les réels dont l'image est nulle	La fonction « carré » est positive sur $\mathbb{R}$	La fonction représentée par la courbe est impaire
Cadre géométrico-graphique	Trouver les abscisses des points en lesquels la courbe $\mathcal{C}_f$ coupe l'axe des abscisses	La parabole représentant la fonction « carré » ne passe pas sous l'axe des abscisses	La courbe admet l'origine du repère comme centre de symétrie.

Activité - TD2 : Introduction à la notion de fonction en 3e

On veut fabriquer une boîte sans couvercle à partir d'une feuille au format A4 ($L = 29,7 \text{ cm}$; $\ell = 21 \text{ cm}$)

On utilise pour cela d'une feuille A4 dont on découpe à chaque coin un carré, comme sur le schéma suivant (les 4 carrés sont superposables) :



On obtient ainsi un patron dont on replie les faces latérales pour obtenir la boîte voulue.

1.

Soit $\mathcal{V}(h)$ le volume de la boîte en fonction de h la longueur des cotés des carrés gris (plus tard la hauteur de la boîte)

$\mathcal{V}(h) = h \times \mathcal{L} \times \ell$ avec

- $\mathcal{L} = 29,7 - 2h$ (la longueur de la boîte)
- $\ell = 21 - 2h$ (la largeur de la boîte)

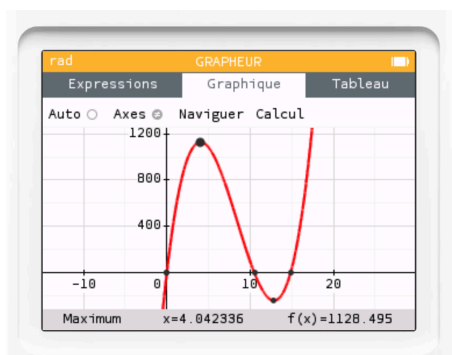
Pour $0 < h < 10,5$

$$\begin{aligned}\mathcal{V}(h) &= h \times (29,7 - 2h) \times (21 - 2h) \\ &= h \times (29,7 \times 21 - 59,4h - 42h + 4h^2) \\ &= 4h^3 - 101,4h^2 + 623,7h\end{aligned}$$

À la calculatrice, le volume maximal de la boîte est atteint en $h \simeq 4,040 \text{ cm}$, et $\mathcal{V}(4,04) \simeq 1128,5 \text{ cm}^3$

(Avec nos outils on est précis au demi-millimètre près, pas plus)

(ou alors on s'emmerde à faire une étude de fonction pour de toute façon trouver une réponse approchée)



2. première phase de travail :

Avec la feuille fournie, réaliser le patron de la boîte en découpant des carrés de côté 3 cm, puis compléter la feuille réponse ci-dessous :

Hauteur de la boîte (côté du carré) = cm
Longueur de la base = cm Largeur de la base = cm
Volume de la boîte = cm³
Pour un carré de côté cm, le volume de la boîte vaut cm³
On retiendra que le Volume de la boîte pour un carré de côté 3 cm vaut cm³.
On notera : Volume (pour un côté de 3 cm) = cm³,
ou plus simplement V (pour un côté de 3 cm) = cm³

- objectif : introduire la notion de dépendance aux élèves
- Prérequis :
 - notions de pavé droit (largeur, longueur, hauteur)
 - calcul du volume d'un pavé
 - notion de patron
- Dans cet exemple on se place dans un cadre géométrique-graphique
- Le fait de faire construire la boîte aux élèves les encourage à communiquer entre eux et les aide à visualiser le problème. Cela rend également le problème ludique. Par ailleurs les élèves ne seront pas bloqués par les calculs si ils peuvent mesurer.

3. deuxième phase de travail : faire calculer le volume de la boîte aux élèves pour différentes hauteurs et afficher les résultats dans un graphique

- **objectifs :**
 - mise en avant de la **dépendance** entre $\mathcal{V}$ et h
 - permet de **conjecturer** le résultat
- **comment ça introduit la notion de fonction :**
 - lien entre les registres tableau et graphique

4. troisième phase de travail : expression algébrique et résolution (rapprochée) sur tableur

- **objectifs :**
 - introduction du **cadre fonctionnel** grâce au registre algébrique (en 3e, ils ont déjà manipulé des formules)
 - conjecture plus précise
- La réponse obtenue avec le tableur est une **conjecture** du résultat

synthèse : On a vu que le volume du pavé dépend d'une **variable**, ici x la longueur du côté du carré. À diverses valeurs de c , on a associé plusieurs volumes $\mathcal{V}(x)$

Dans un premier temps, pour trouver le volume maximal du pavé, on s'est rapproché du résultat à l'aide d'un **tableau de valeurs**.

(Cette valeur n'est qu'une approximation, la **forme algébrique** (« $\mathcal{V}(x) = \dots$ ») nous permettrait de calculer une solution exacte)

Définition

La **synthèse** d'une activité est un écrit mathématique permettant de passer du contextualisé (situation de l'activité) au décontextualisé (concepts qui seront définis dans la trace de cours)

Cette partie du cours se fait avec les élèves (on leur demande ce qu'on retient de l'activité)

Exemple avec l'activité précédente

Nous venons de travailler sur une situation dans laquelle une grandeur (le volume de la boîte) dépend d'une autre grandeur (la longueur du carré).

Comme on peut faire varier la longueur du carré, nous l'avons désigné par la lettre x , qui s'appelle la **variable**.

Le volume V de la boîte dépend de x : on le note $\mathcal{V}(x)$ pour marquer la dépendance.

Pour chaque valeur de x , on peut calculer le volume $\mathcal{V}(x)$ correspondant. Ce processus $x \mapsto \mathcal{V}(x)$ s'appelle une **fonction**.

La fonction peut se représenter par un graphique.



Remarque : à faire apparaître dans la synthèse :

- dépendance
- contexte
- on a varié x donc on appelle ça une variable
- le volume $\mathcal{V}$ dépend du x , donc on note « $\mathcal{V}(x)$ »
- « ça s'appelle une fonction »
- registres



Exercice 1 - TD3 :

1. Énoncer la définition d'une fonction croissante (ou décroissante)
2. Analyser les définitions suivantes trouvées dans le cahier de cours d'élèves de 2de

Définition 1 :

Une fonction est croissante si : quand x augmente, son image, $f(x)$, augmente aussi.

Une fonction est croissante si : quand x augmente, son image, $f(x)$, diminue

Définition 2 :

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et deux réels $a < b$

- Si $f(a) < f(b)$ alors la fonction est strictement croissante sur I .
On dit que la fonction conserve l'ordre
- Si $f(a) > f(b)$ alors la fonction est strictement décroissante sur I . On dit que la fonction change l'ordre
- Si $f(a) = f(b)$, alors f est constante sur I

Définition

Soit f une fonction définie sur un **intervalle** I de $\mathbb{R}$. On dit que f est croissante sur I si **pour tous** éléments x_1 et x_2 de I avec $x_1 < x_2$, **alors** $f(x_1) \leq f(x_2)$

def 1

- pas de mention d'intervalle
- peu de rigueur mathématique
- dépendance de $f(x)$ par rapport à x mise en avant
- registre graphique → c'est un registre plus simple qui permet d'illustrer le concept de croissance dans un premier temps

C'est une définition provisoire de début de séquence

def 2

- intervalle I bien défini
- a et b définis dans I ?
- ~~Soit~~ $a < b \rightarrow$ Pour tout $(a, b) \in I$



Activité : Quelle progression sur la notion de variations en 2de ?

- illustration (voir def 1)
- exemples de fonctions connues (conjecturer pour des fonctions affines)
- interprétation graphique (avec a et b donnés, comparer $f(a)$ et $f(b)$)
- def
- fonctions affines (demo + représentation graphique + présentation table de variations)
- fonction carré
- fonction inverse



Exercice 2 - TD3 :

1. Quelles sont les fonctions de référence dont il faut étudier les variations en classe de 2de ?
2. Pour chaque fonction de référence, rédiger les démonstrations des variations comme cela pourrait être fait dans un cahier de cours de 2de

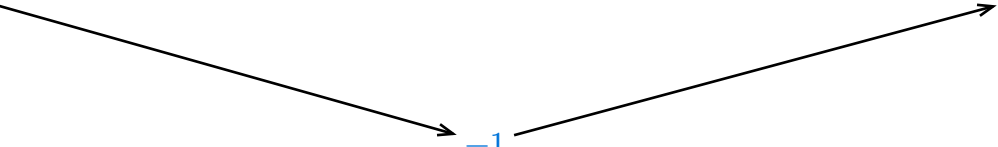
Affines

Soit f une fonction affine définie pour tout $x \in \mathbb{R}$ par $f(x) = mx + p$

Soient $a, b \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} f(b) - f(a) &= mb + p - ma - p \\ &= m(b - a) \end{aligned}$$

Or $b - a > 0$, donc $f(b) - f(a) > 0$ ssi $m > 0$

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{2\pi}{3}$	2π
sign of $\cos'$	-			+	
variation of $\cos$	1				1